23-2-15

1) $H_c(s) = \frac{1+\alpha}{(1+\alpha)^2 + \beta}$ $\quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

a) Ceros: $\{-\alpha\}$

Polos $\{-\alpha \pm j\sqrt{\beta}\}$

Teo: Un LTI con H racional es causal $\Leftrightarrow$ su RoC se encuentra a la derecha del polo ubicado más a la derecha

Teo: Un sist. causal con H racional es estable $\Leftrightarrow$ su polo más a la derecha se encuentra en el semiplano izq de $\mathcal{L}$

Entonces: Si $\beta > 0 \Rightarrow$ los polos $\in \mathbb{R}$ y $\in \mathbb{R}$, y $\mathrm{Re}\{\text{polos}\} = -\alpha$ se requiere $\alpha > 0$

Si $\beta < 0 \Rightarrow p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{|\beta|}$ se requiere que $-\alpha + \sqrt{|\beta|} < 0$

b) Como es causal e Antitransf por tabla:

$h_c(t) = e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\,u(t)$; $\omega_0 = \sqrt{\beta}$ $\quad (\beta > 0,\ \alpha > 0)$

$h_d[n] = e^{-\alpha T n}\cos(\omega_0 T n)\,u[n]$

$$H[z] = \begin{cases} \dfrac{1 - r\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\Omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}} & |z| > r \\ r = e^{-\alpha T} \\ \Omega_0 = \omega_0 T = T\sqrt{\beta} \end{cases}$$

$\alpha = r\cos(\Omega_0)$

Ceros de $H_d = \{0;\ e^{-\alpha T}\cos(T\sqrt{\beta})\}$

Polos de $H_d = \{e^{-\alpha T}(\cos(T\sqrt{\beta}) \pm j\,\mathrm{sen}(T\sqrt{\beta}))\}$ (2 polos)

Como $\mathrm{RoC}\{H_d\} = \{|z| > e^{-\alpha T}\} \Rightarrow$ siempre causal.

Estabilidad $\Leftarrow$ depende de polos menores a $|z| = 1$, depende de T.

23-2-15

3) $H(e^{j\Omega}) = \left(\frac{1}{2} + \cos(4\Omega)\right) e^{-j4\Omega}$

$x[n] = 1\{n \in [0,7]\} \Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \frac{e^{j\Omega}(1-e^{j\Omega 8})}{e^{j\Omega}-1}$

$Y(e^{j\Omega}) = X \cdot H =$

$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_K h[K]\, x[n-K] = \underset{l_x+l_h-1}{IDFT}\left\{ \underset{l_x+l_h-1}{DFT}\{x[n]\} \cdot \underset{l_h+l_x-1}{DFT}\{h[n]\} \right\}$

$= IDFT\{X[K] \cdot H[K]\}$

Se resuelve escribiendo el $\cos(4\Omega)$ como exps.